

## I. Produit scalaire de deux vecteurs

### 1. Définition

Soient  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$  deux vecteurs non nuls, on appelle **produit scalaire** du vecteur  $\vec{u}$  par le vecteur  $\vec{v}$  le réel noté  $\vec{u} \cdot \vec{v}$  défini par :

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\| \times \cos(\widehat{(\vec{u}, \vec{v})})$$

Si  $\vec{u} = \vec{0}$  ou  $\vec{v} = \vec{0}$ , alors :  $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$

**Attention** : Le produit scalaire de deux vecteurs n'est **pas un vecteur** mais un **nombre réel**.

### Remarque

Si  $A, B, C$  sont trois points du plan, en posant  $\vec{u} = \overrightarrow{AB}$  et  $\vec{v} = \overrightarrow{AC}$ , on a :

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = \|\overrightarrow{AB}\| \times \|\overrightarrow{AC}\| \times \cos(\widehat{BAC})$$

### Cas particulier de deux vecteurs colinéaires $\vec{u}$ et $\vec{v}$ non nuls

- Si  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$  sont colinéaires et de même sens, alors :

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\| \quad \text{car} \quad \cos(\widehat{(\vec{u}, \vec{v})}) = 1$$

- Si  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$  sont colinéaires et de sens contraires, alors :

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = -\|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\| \quad \text{car} \quad \cos(\widehat{(\vec{u}, \vec{v})}) = -1$$

dans un repère orthonormé, alors :

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = xx' + yy'$$

**Remarque** : Ce résultat est indépendant du repère choisi.

### 2. Propriété

- **P1** : Deux vecteurs  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$  sont orthogonaux si l'un d'eux est nul ou si leurs directions sont orthogonales.
- **P2** : Le produit scalaire  $\vec{u} \cdot \vec{v}$  est nul si et seulement si  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$  sont orthogonaux.
- **P3** : Si  $\vec{u}$  a pour composant  $\vec{u}(x, y)$  et  $\vec{v}(x', y')$ , alors :

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = x \cdot x' + y \cdot y'.$$

**Remarque** : Ce résultat est indépendant du repère choisi.

- **P4** : Soient  $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$  trois vecteurs du plan et  $k$  un réel :
  - $\vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{v} \cdot \vec{u}$  (symétrie ou commutativité)
  - $\vec{u} \cdot (k\vec{v}) = k(\vec{u} \cdot \vec{v})$  et  $\vec{u} \cdot (\vec{v} + \vec{w}) = \vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{u} \cdot \vec{w}$ . On dit que le produit scalaire est linéaire.
- **P5** :  $\vec{u} \cdot \vec{u} = \|\vec{u}\|^2$ . Ce nombre est appelé le carré scalaire de  $\vec{u}$  et est noté  $\vec{u}^2$ .
- **P6** : Si  $\vec{u}(x_C, y_C)$  et  $\vec{v}(x_B, y_B)$  dans un repère orthonormé, alors :

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = x_C \cdot x_B + y_C \cdot y_B, \quad AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}.$$

## Exercice d'application

Soient  $A(-2, -3)$ ,  $B(1, 1)$ ,  $C(-3, -1)$ ,  $D(4, 2)$ ,  $E(-4, -3)$  et  $E(2, -1)$  dans un repère orthonormé.

En utilisant deux méthodes différentes (une méthode par triangle), montrer que le triangle  $ABC$  est un triangle rectangle en  $C$ , mais que  $FDE$  ne l'est pas en  $E$ .

## Correction

Calculons  $AB$ ,  $AC$  et  $BC$  :

$$\begin{aligned}AB &= \sqrt{(1+2)^2 + (1+3)^2} \\AB &= \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{9+16} = 5 \\AC &= \sqrt{(-3+2)^2 + (-1+3)^2} \\AC &= \sqrt{(-1)^2 + 2^2} = \sqrt{1+4} = \sqrt{5} \\BC &= \sqrt{(-3-1)^2 + (-1-1)^2} \\BC &= \sqrt{16+4} = \sqrt{20} \\BC &= 2\sqrt{5}\end{aligned}$$

Calculons  $AB^2$  :

$$AB^2 = 5^2 = 25$$

Calculons  $AC^2 + BC^2$  :

$$\begin{aligned}AC^2 + BC^2 &= (\sqrt{5})^2 + (2\sqrt{5})^2 \\AC^2 + BC^2 &= 5 + 20 = 25\end{aligned}$$

Ainsi, on a :

$$AB^2 = AC^2 + BC^2$$

Comme  $AB^2 = AC^2 + BC^2$ , d'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle  $ABC$  est rectangle en  $C$ .

Le triangle  $EDF$  n'est pas rectangle en  $E$  si et seulement si :

$$\widehat{FED} \neq 90^\circ$$

C'est-à-dire que :

$$\vec{EF} \cdot \vec{ED} \neq 0$$

les coordonnées des vecteurs  $\vec{EF}$  et  $\vec{ED}$  :

$$\vec{EF}(3, 2) \quad \text{et} \quad \vec{ED}(-3, 5)$$

$$\vec{EF} \cdot \vec{ED} = (3 \times -3) + (2 \times 5)$$

$$\vec{EF} \cdot \vec{ED} = -9 + 10 = 1 \neq 0$$

Donc,  $EDF$  n'est pas rectangle en  $E$ .

### 3. Identités remarquables :

Soient  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$  deux vecteurs du plan.

$$\begin{aligned} I_1 : (\vec{u} + \vec{v})^2 &= \|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2 + 2(\vec{u} \cdot \vec{v}) \\ \iff \|\vec{u} + \vec{v}\|^2 &= \|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2 + 2\|\vec{u}\|\|\vec{v}\|\cos(\theta) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} I_2 : (\vec{u} - \vec{v})^2 &= \|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2 - 2(\vec{u} \cdot \vec{v}) \\ \iff \|\vec{u} - \vec{v}\|^2 &= \|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2 - 2\|\vec{u}\|\|\vec{v}\|\cos(\theta) \end{aligned}$$

$$I_3 : (\vec{u} + \vec{v})(\vec{u} - \vec{v}) = \|\vec{u}\|^2 - \|\vec{v}\|^2$$

### Remarque :

Ces identités remarquables fournissent d'autres expressions du produit scalaire.

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \frac{1}{2} [\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 - \|\vec{u}\|^2 - \|\vec{v}\|^2]$$

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \frac{1}{2} [\|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2 - \|\vec{u} - \vec{v}\|^2]$$

On peut donc calculer le produit scalaire uniquement avec les distances.

### Exemple :

On donne  $A$ ,  $B$  et  $C$  trois points du plan tels que

$$AB = 4 \text{ cm}, \quad AC = 5 \text{ cm}, \quad BC = 6 \text{ cm}$$

Calcule  $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$ .

$$\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB}$$

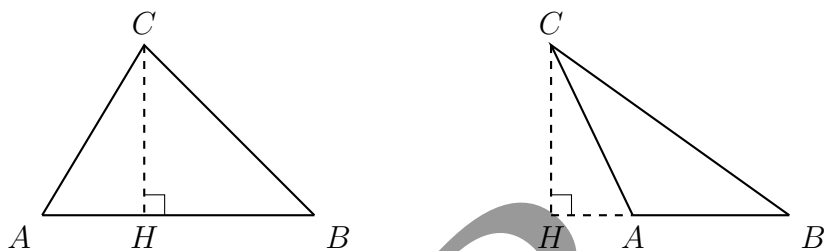
$$BC^2 = (\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB})^2 = AC^2 + AB^2 - 2\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AB}$$

$$2\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AB} = AC^2 + AB^2 - BC^2$$

$$\begin{aligned} \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AB} &= \frac{1}{2} [AC^2 + AB^2 - BC^2] \\ &= \frac{1}{2} [25 + 16 - 36] \\ &= \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AB} = \frac{5}{2} \end{aligned}$$

#### 4) Produit scalaire et projection orthogonale

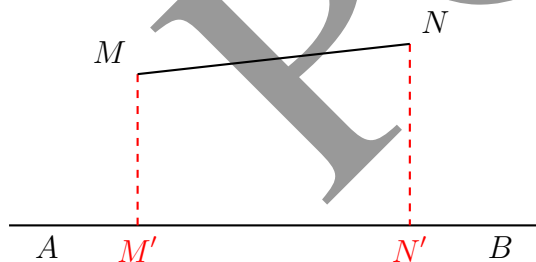
Si  $A, B, C$  sont trois points du plan distincts deux à deux,



$$\text{alors } \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AH} = AB \times AH \quad \text{alors } \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AH} = -AB \times AH$$

#### Plus généralement :

Soit  $A, B, M, N$  4 points du plan dont trois d'entre eux ne sont pas alignés.



$$\text{alors } \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{MN} = \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{M'N'}$$

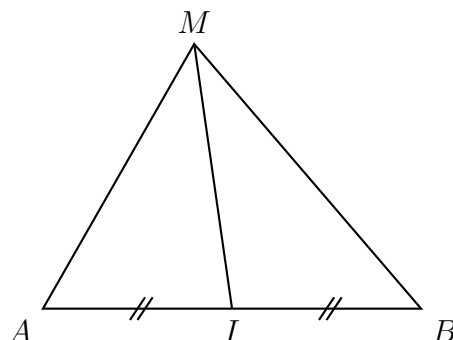
## II - Application du produit scalaire

### 1) Application aux problèmes métriques

#### a) Théorème de la médiane :

Soient  $A$  et  $B$  deux points du plan et  $I$  milieu du segment  $[AB]$ . Pour tout point  $M$  du plan, on a :

$$MA^2 + MB^2 = 2MI^2 + \frac{AB^2}{2}$$



$$① \quad MA^2 + MB^2 = 2MI^2 + \frac{AB^2}{2}$$

$$② \quad MA^2 - MB^2 = 2\vec{MI} \cdot \vec{BA}$$

$$③ \quad \vec{MA} \cdot \vec{MB} = MI^2 - \frac{AB^2}{4}$$

### **Démonstration :**

①

$$\begin{aligned} MA^2 + MB^2 &= \vec{MA}^2 + \vec{MB}^2 \\ &= (\vec{MI} + \vec{IA})^2 + (\vec{MI} + \vec{IB})^2 \\ &= MI^2 + IA^2 + 2\vec{MI} \cdot \vec{IA} + MI^2 + IB^2 + 2\vec{MI} \cdot \vec{IB} \\ &= 2MI^2 + IA^2 + IB^2 + 2\vec{MI} \cdot (\vec{IA} + \vec{IB}) \quad \text{or } IA = IB \\ &= 2MI^2 + 2IA^2 \quad \text{or } IA = \frac{AB}{2} \Rightarrow IA^2 = \frac{AB^2}{4} \end{aligned}$$

$$\text{Donc } MA^2 + MB^2 = 2MI^2 + \frac{AB^2}{2}$$

②

$$\begin{aligned} MA^2 - MB^2 &= (\vec{MI} + \vec{IA})^2 - (\vec{MI} + \vec{IB})^2 \\ &= MI^2 + IA^2 + 2\vec{MI} \cdot \vec{IA} - MI^2 - IB^2 - 2\vec{MI} \cdot \vec{IB} \\ &= 2\vec{MI} \cdot (\vec{IA} - \vec{IB}) \\ &= 2\vec{MI} \cdot (\vec{BA}) \\ MA^2 - MB^2 &= 2\vec{MI} \cdot \vec{BA} \end{aligned}$$

③

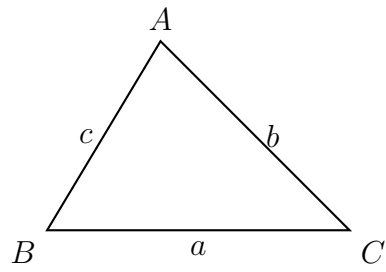
$$\begin{aligned} \vec{MA} \cdot \vec{MB} &= (\vec{MI} + \vec{IA}) \cdot (\vec{MI} + \vec{IB}) \\ &= (\vec{MI} + \vec{IA}) \cdot (\vec{MI} - \vec{IA}) \\ &= MI^2 - IA^2 \\ \vec{MA} \cdot \vec{MB} &= MI^2 - \frac{AB^2}{4} \end{aligned}$$

### **Remarque :**

Connaissant les trois côtés d'un triangle  $ABC$ , on est désormais en mesure de calculer les trois longueurs des médianes.

### **b) Théorème d'Al-Kashi ou théorème de Pythagore généralisé :**

Si  $ABC$  est un triangle tel que  $AB = c$ ,  $AC = b$  et  $BC = a$



alors :

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos \hat{A}$$

$$b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos \hat{B}$$

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \hat{C}$$